



PV-Monitor-Software

Einführung

Diese Software stellt ein grafisches Interface zur Verfügung, mit dem per Modbus Daten von der PV-Anlage abrufbar sind.

Entwickelt und getestet ist das Programm mit einer SE7K-RWS Anlage mit DC-Speicher.

Funktion mit anderen Geräten ist nicht getestet worden. Bei Anlagen der Fa. Solaredge ist die Chance gut, bei anderen Herstellern eher fraglich.

Erstinbetriebnahme

Nach erstem Start des Programms erscheint eine Aufforderung zur Konfiguration, siehe Kapitel „Konfiguration“.

Einstellungen-Menü



Über den Butten rechts oben („Burger“) gelangt man ins Menü.

Verfügbare Punkte:

- Configuration
- Darkmode
- Screenshot
- Detail Level

- Configuration:

Ruft das Fenster zum Setzen von Einstellungen auf

-Darkmode:

Schaltet in den Dunkel-Ansichtsmodus

-Screenshot:

Fertigt einen Screenshot an.

-Detail-Level:

Ermöglicht es, den Detailgrad der Angaben einzustellen.

0: Minimale Details, 3: Maximale Details

Konfiguration



Nach erstem Start oder über den „Burger“-Button rechts oben gelangt man ins Fenster „Configuration“.

Parameter	Defaulteinstellung	Erklärung
IP	INVERTER	IP-Adresse des Wechselrichters
Port (0=auto)	1502	Port (0: Auto, probiert 502 und 1502 durch)
Battery	True	Besitzt das System eine Batterie? Ja: True, Nein: False
Refresh	10	Aktualisierungsrate in ms
saveData	C:\\tmp\\PVMonitorShot.jpg	Datei, in die wesentliche Daten abgespeichert werden, falls nicht leer.
saveBitmap	C:\\tmp\\PVMonitorShotData.txt	Erstellt regelmäßig Screenshots in diese Datei. Dies kann verwendet werden, um den Status z.B. auf anderen Geräten/Tablets anzuzeigen.
OneShot	False	Ist dies auf True gesetzt, speichert das Programm nach Start einen Screenshot und beendet sich dann.
MultiShotIntervall	0	Bei jeder 10. Aktualisierung wird zusätzlich ein Bild nach „saveBitmap“ gespeichert
battery_autodetect	True	True: Es wird automatisch versucht festzustellen, ob eine Batterie vorhanden ist. Überschreibt den Parameter „Battery“. Bei Problemen wird empfohlen, eine manuelle Einstellung über „Battery“ zu machen und diesen Parameter auf „False“ zu setzen, da die Erkennung ggf. nicht zuverlässig ist.
gridflow_threshold	10	Schwellwert in Wh, oberhalb dessen die grafische Anzeige sich von „grau“ auf „rot“ oder „grün“ ändert. Verhindert zu rasches Umspringen durch Regelschwankungen bei de-facto 0 Bezug/Einspeisung.
DetailLevel	2	Detailgrad der Anzeige
Darkmode	False	Darkmode der Anzeige
checkUpdates	True	Prüft im Netz regelmäßig auf verfügbare Updates und zeigt diese durch ein „Update“ Symbol an. Durch Klick aufs Symbol kann das Update heruntergeladen werden.

loc_latitude	NaN	Längengrad zur Bestimmung der Sonnenaufgang/Untergangszeiten
loc_longitude	NaN	Breitengrad zur Bestimmung der Sonnenaufgang/Untergangszeiten
total_add (MWh)	0	Bei Austausch des Wechselrichters ist der Lebenszeit-Erzeugungswert ggf. wieder auf 0 zurückgesetzt. Der Stand des alten Wechselrichters kann hier in MWh eingetragen werden und wird dann in der Anzeige addiert.

Rechtliche Hinweise

Die Software wird zur nicht-gewerblichen Nutzung als privates Hobbyprojekt zur Verfügung gestellt. Jegliche Haftung hinsichtlich Funktionalität und/oder Auswirkungen in Verbindung mit der Nutzung sind explizit ausgeschlossen. Das Programm baut auf Open Source Software auf.

Der Autor steht in keiner Beziehung zum Unternehmen SolarEdge.

Die verbindlichen Angaben zu den Lizenzrechten befinden sich als Teil der Software in der Datei „License.txt“. Diese Datei befindet sich im Installationsverzeichnis und ist auch im Programm selbst unter Einstellungen/License abrufbar.

Der Quellcode des Programmes ist verfügbar bei GitHub, Nutzeraccount MikeyMan71.